PROGRAMAÇÃO DE BOLSO RFO BASIC

AULA

02

Expressões



Pense como um algoritmo.

RECURSO DO CELULAR

Caixa de Diálogo

pensamento algorítmico | expressões | condições | caixas de diálogo

Projeto de Ensino em Programação · Novembro de 2026

NESTA AULA VOCÊ VAI

- ✓ Resolver problemas em quatro passos: **entender, planejar, codificar e testar**.
- ✓ Montar **expressões** com contas, comparações e operadores lógicos.

1 Pensar antes de codar

Um bom programador gasta mais tempo pensando do que digitando. Resolver um problema com algoritmos costuma seguir quatro passos:

Passo	Pergunta que você faz
1. Entender	O que entra? O que deve sair? Há casos especiais?
2. Planejar	Dá para quebrar em partes menores? Qual é a sequência?
3. Codificar	Como traduzo cada parte para comandos?
4. Testar	Funciona com valores simples? E com valores extremos?

CONCEITO · ENTRADA, PROCESSAMENTO, SAÍDA

Quase todo programa tem esse formato. A **entrada** é o que ele recebe (um toque, um número, um sensor). O **processamento** são as contas e decisões. A **saída** é o resultado (um texto, uma fala, um som).

Exemplo: *"fazer o celular avisar quando for chacoalhado"*. Pelo método:

Parte	Decisão
Entrada	Os três valores do acelerômetro, lidos sem parar.
Processamento	Calcular a **intensidade** do movimento e compará-la com um limite.
Saída	Falar uma mensagem e contar quantas vezes aconteceu.

2 Expressões

Uma **expressão** é qualquer coisa que o computador consegue calcular e transformar em um valor, por exemplo, contas, comparações ou combinações delas. Existem expressões numéricas e expressões lógicas.

Operação	Escrita	Exemplo
Soma, subtração	`+` `-`	`a + b - 1`

Multiplicação, divisão	`*` `/`	`n * 2 / 4`
Potência	`^`	`x^2`
Raiz quadrada	`sqr( )`	`sqr(16)` dá 4
Valor absoluto	`abs( )`	`abs(-7)` dá 7
Resto da divisão	`mod( , )`	`mod(7, 3)` dá 1
Arredondar	`round( )`, `floor( )`	`floor(3.8)` dá 3

DICA

A ordem das contas é a mesma da matemática: potência, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Em caso de dúvida, use parênteses.

Para combinar condições, use os operadores **lógicos**:

Operador	Escrita	Exemplo
Negação	`!` (inverte o valor lógico)	`!(y > 1)`
Conjunção	`&` (as duas precisam ser verdade)	`y > 1 & y < 9`
Disjunção	`|` (basta uma ser verdade)	`x > 8 | x < -8`

O operadores lógicos criam expressões lógicas que podem ser verdadeiras ou falsas. Esse tipo de expressão é muito usado com `if` e estruturas de repetição. Em Basic!, consideramos o `1` como verdadeiro e `0` como falso. Logo `1 & 0` (lê-se 1 **e** 0) é falso, pois a conjunção somente é verdadeira se ambos forem verdadeiros, já `1 | 0` (lê-se 1 **ou** 0) é verdadeiro, pois a disjunção é verdadeira sempre que pelo menos um dos componentes também seja. Outros exemplos:

Expressão	Valor
`2 < 1 & 3 <> 4`	falso
`"a" < "bcd" | 0 = 1`	verdade
`!(1 | 0)`	falso

DESAFIO

Equação do segundo grau

Crie um programa novo:

1. crie três variáveis para os coeficientes de um equação do segundo grau;
2. calcule o delta;
3. use um `if` para determinar se a equação tem solução real;
4. caso haja solução real, determine as raízes.

Exemplos para testar:

- $x^2 - 6x + 9 = 0$ (uma solução)
- $x^2 + 5x + 5 = 0$ (sem solução)
- $x^2 - 4x + 3 = 0$ (duas soluções)

3 Calculadora de gorjeta

Listagem 1: Conta do restaurante

`gorjeta.bas` `basic`

```
1   input "Valor da conta? ", conta
2   input "Porcentagem da gorjeta? ", pct
3   input "Quantas pessoas? ", pessoas
4
5   gorjeta = conta * pct / 100
6   total = conta + gorjeta
7   porcab = total / pessoas
8
9   print using$("br", "Gorjeta ........... R$ %.2f", gorjeta)
10  print using$("br", "Total ............. R$ %.2f", total)
11  print using$("br", "Por pessoa ........ R$ %.2f", porcab)
```

O comando `using$` formata uma *string*, o primeiro parametro é a localidade. No caso acima, usamos `br` para Brasil, então a casa decimal vai ser exibida com vírgula ao invés de ponto. Em seguida, temos uma *string* com `%f` e depois um valor. Esse `f` significa *float* e é usado para números decimais.

Quando o texto for exibido, o valor de `gorjeta`, por exemplo, vai substituir o `%f`, portanto trata-se de um espaço reservado. O fato de colocarmos `.2f` significa que estamos limitando em duas casas decimais.

4 Quebre o código!

QUEBRAR Troque `br` por `it`, `en` e `fr` e note a diferença na formatação do dinheiro

QUEBRAR Remova o primeira parametro ou coloque o valor `""`

QUEBRAR Mude a precisão para quatro casas decimais

QUEBRAR Mostre o valor de gorjeta sem a formatação

DESAFIO **Cardápio**

Usando o comando `using$`, monte um cardárpio de comidas e bebidas.

1. Crie o nome do seu estabelecimento no topo;
2. Crie o cardápio de comidas;
3. Crie o cardápio de bebidas.

5 Números aleatórios

A função `rnd()` retorna um número decimal aleatório maior do que ou igual a zero e menor do que um ($0 \leq n < 1$). Por exemplo, `6 * rnd()` irá gerar números aleatórios no intervalo $[0, 6)$ e `6 * rnd() + 1` irá gerar números aleatórios no intervalo $[1, 7)$.

Se escrevermos `d = floor(6 * rnd()) + 1`, `d` será um número aleatório dentro do conjunto $\{1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0\}$. O próximo exemplo sorteia um número de 1 a 6, ou seja, simula um dado.

Listagem 2: Dado de seis faces

dado.bas basic

```
1 dado = floor(6 * rnd()) + 1
2
3 print "Você jogou o dado..."
4 print "Resultado: " + int$(dado)
5 end
```

Use o intervalo de `rnd()` ($0 \leq n < 1$) para criar uma probabilidade de 50% para cada evento do lançamento de uma moeda.

Listagem 3: Cara ou coroa

moeda.bas basic

```
1 print "Lançando a moeda..."
2
3 if rnd() < 0.5
4     print "Resultado: CARA"
5 else
6     print "Resultado: COROA"
7 endif
8
9 end
```

,

6 Jogo Craps

A cena clássica hollywoodiana com a mesa cheia de gente gritando números, assoprando os dados e torcendo junta é do jogo *Craps*. Ele usa dois dados comuns e gira em torno do *shooter* (o jogador da vez que lança os dados). As apostas são feitas antes dos lançamentos, tentando prever a soma dos dois dados.

O programa a seguir simula uma rodada do jogo. O *shooter* faz um palpite, o sistema lança os dados e imprime o resultado.

Listagem 4: Craps

craps.bas basic

```
1  input "Aposte na soma dos dois dados (2 a 12): ", palpite
2
3  dado1 = floor(6 * rnd()) + 1
4  dado2 = floor(6 * rnd()) + 1
5  soma = dado1 + dado2
6
7  print "Dado 1: " + int$(dado1)
8  print "Dado 2: " + int$(dado2)
9  print "Soma final: " + int$(soma)
10
11 if palpite = soma
12   print "PARABÉNS! Você acertou a soma exata!"
13 else
14   print "Que pena! A sorte não estava com você desta vez."
15 endif
16
17 end
```

,

RODAR Execute e boa sorte!

Mude o código para exibir os resultados dos dados e da soma usando `using$`, por exemplo:

```
print using$("", "Valor: %d", int(123))
```

DESAFIO

Craps modificado

Mude as regras do jogo *Craps* da seguinte forma:

- *Field*: Ganha se a soma do próximo tiro for 2, 3, 4, 9, 10, 11 ou 12.
- *Hardways*: Aposta que a soma virá em um par idêntico.
- *Any 7*, *Any Craps*: O próximo tiro é exatamente 2, 3, 7 ou 12.

Para isso:

1. pergunte qual tipo de jogo o usuário deseja jogar;
2. pergunte o valor da soma;
3. jogue os dados e determine o resultado.

Exemplo de como usar uma caixa de diálogo para selecionar uma opção

```
mode1$ = "Field"
mode2$ = "Hardways"
mode3$ = "Any 7, Any Craps"
msg$ = "Qual modalidade você deseja jogar?"

dialog.message "Craps", msg$, mode, mode1$, mode2$, mode3$
```

Se o usuário selecionar `Field`, a variável `mode` receberá o valor `1.0`, se for `Hardways`, `mode` será `2.0` e assim por diante.

7 Resumo

Ideia ou comando	Para que serve
`&` `|`	e, ou: combinam condições.
`sqr`, `abs`, `mod`, `floor`	raiz, valor absoluto, resto, arredondar para baixo.
`rnd()`	Sorteia um decimal de 0 até quase 1.
`floor(rnd() * n) + 1`	Sorteia um inteiro de 1 até `n`.
`using$`	Formata uma *string* substituindo espaços reservadas
`dialog.message`	Cria uma caixa de dialogo com até três botões

NA PRÓXIMA AULA

Aula 3: Quiz. Vamos aprender a fazer o celular repetir tarefas usando o laço `for` e com isso implementaremos um jogo de tabuada com placar para testar a criançada.